

Wykaż, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność: $x^4 - 8xy + 4y^2 + 4 > 0$.

założenie: $x, y \in \mathbb{R}, x \neq y \Rightarrow x - y \neq 0$

teza: $x^4 - 8xy + 4y^2 + 4 > 0$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$x^4 - 8xy + 4y^2 + 4 > 0 \longrightarrow 4y^2 - 8xy + 4x^2$$

$$x^4 - 4x^2 + 4 + 4y^2 - 8xy + 4x^2 > 0 \quad 4(y^2 - 2xy + x^2)$$

$$\underbrace{(x^2 - 2)^2}_{\geq 0} + \underbrace{4(y - x)^2}_{> 0} > 0 \quad 4(y - x)^2$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną,
a dla $x \neq y$ wyrażenie $(y - x)^2$ jest dodatnie,

suma liczby nieujemnej i dodatniej jest liczbą dodatnią c.k.d.